

48%

TAUX DE REALISATION

RAPPORT D'EVALUATION

QMS SaaS Pro

Analyse du Taux de Realisation par rapport au Metaprompt de Specification

Evaluation comparative detaillee de l'application QMS SaaS Pro conforme ISO 13485:2016. Analyse de 15 modules metier, 17 composants d'infrastructure et 6 principes architecturaux par rapport aux specifications du metaprompt initial.

DOCUMENT

Rapport de Realisation v1.0

DATE

29 Avril 2026

OBJECTIF ISO 13485

82%

COUVERTURE REELLE

44%

Table des matieres

1. Synthese Globale	2
2. Analyse Detaillee par Module	2
2.1 Observations cles par module	4
3. Infrastructure Technique	5
4. Principes Architecturaux	6
5. Stack Technique vs Specification	7
5. Checklist de Conformite Finale	7
6. Couverture ISO 13485 par Section	8
7. Priorites de Correction	9
7.1 Priorites critiques (bloquants pour la conformite reglementaire)	9
7.2 Priorites elevees (necessaires pour la qualite production)	10
7.3 Priorites moyennes (amelioration continue)	10
8. Conclusion	11

1. Synthèse Globale

Ce rapport presente l'analyse detaillee du taux de realisation de l'application QMS SaaS Pro par rapport au metaprompt de specification initial (metaprompt_qms_from_scratch.docx). L'evaluation couvre les 15 modules QMS specifies, l'infrastructure technique, les principes architecturaux et les fonctionnalites transversales exigees par la norme ISO 13485:2016 et la reglementation 21 CFR Part 11. Chaque composant est evalue selon sa conformite aux exigences du prompt original, sa profondeur fonctionnelle, et son etat d'integration dans l'application globale.

Indicateur	Taux	Statut
Taux de Realisation Global	48%	Partiel
Modules Metier (15 modules)	46%	Partiel
Infrastructure Technique	28%	Insuffisant
Principes Architecturaux	45%	Partiel

Tableau 1 : Synthèse des taux de réalisation par catégorie

L'application presente actuellement un taux de realisation global de **48%**. Si les interfaces utilisateur sont generalement presentes avec des vues fonctionnelles pour la plupart des modules, les couches critiques d'infrastructure sont largement manquantes : aucun schema de base de donnees Supabase, aucun service metier independant, aucun test automatise, et aucune integration PDF. Le mode demo fonctionne correctement grace au store Zustand et aux donnees mock, mais l'application ne peut pas encore etre deployee en production sans ces composants fondamentaux.

2. Analyse Detaillee par Module

Le prompt specifiait 15 modules QMS couvrant l'ensemble des exigences ISO 13485:2016, depuis le controle documentaire jusqu'a la gestion des fournisseurs. Chaque module a ete evalue sur la base de quatre criteres principaux : la presence des vues et composants UI, la profondeur des fonctionnalites CRUD (creation, lecture, edition, suppression), le respect des regles metier specifiees (prerequis, verrouillage, signature electronique), et la capacite de demonstration avec des donnees mock realistes. Le tableau ci-dessous synthetise les resultats pour chacun des 15 modules plus les composants transversaux.

Module	Taux	Lignes	Fonctionnalites Implementees	Fonctionnalites Manquantes Critiques
Dashboard	65%	578	KPI cards, compliance gauge, 3 graphiques Recharts, flux activite, badges normes	Selecteur dates, export, drill-down, temps reel
Document Control	35%	312	Cartes resume, recherche, filtres type/statut, tableau, dialogue creation, 9 types docs	Workflow approbation, signature electronique, historique versions, upload fichiers, contenu visualiseur, actions non implementees
Hierarchie Documents	35%	257	3 vues (Constellation/Arborescence/Alertes), arbre recursif, violations detectees	CRUD documents, drag-and-drop, recherche, actions correction, lignes connexion visuelles, export PDF
CAPA	65%	564	Cartes resume, recherche, 3 filtres, tableau, creation complete, detail avec flux statuts, verification prerequis, documents lies	Edition, suppression, pagination, e-signature, saisie investigation/5P/cause racine/action corrective, export PDF
Non-Conformites	60%	468	Cartes resume, recherche, 3 filtres, tableau, creation avec champs OOS/OOT conditionnels, detail avec flux, disposition	Edition, suppression, pagination, formulaires investigation Phase1/2, e-signature, creation CAPA liee, export PDF
Audits	50%	350	Cartes resume, recherche, 2 filtres, tableau, creation, detail avec flux, affichage constatations	Edition, suppression, pagination, ajout constatations, lien constatation-CAPA, checklist audit, rapport, e-signature
Risques	55%	435	Cartes resume, matrice risques 5x5, registre, creation avec RPN temps reel, detail P/I/D	Edition, suppression, pagination, drill-down matrice, FMEA, mesures controle, historique versions, export PDF
Formation	40%	271	Cartes resume, recherche, 2 filtres, tableau, creation, marquer terminee, surbrillance retard	Detail complet, edition, suppression, liaison documents, evaluation competences, matrice formation, e-signature, certificat PDF
Dossiers de Lot	55%	416	Cartes resume, recherche, tableau avec barres progression, creation, etapes detaillees, completion etapes, liberation QA, verrouillage	Edition, suppression, ajout etapes post-creation, saisie valeurs reelles, e-signature, calcul rendement, impression, export PDF

Tableau 2 : Analyse des modules (1/2)

Module	Taux	Lignes	Fonctionnalites Implementees	Fonctionnalites Manquantes Critiques
Fournisseurs	50%	367	Cartes resume, recherche, tableau avec scores, creation, jauge SVG, certifications, transitions statut	Edition, suppression, pagination, historique audits, NCRs fournisseur, calcul score, contacts, e-signature, export PDF
Formulaire s N4	45%	422	Form Builder (8 types champs), Form Filler, liste modeles/instances, visualisation instance soumise	Drag-and-drop, type signature, workflow approbation, e-signature soumission, validation champs requis, gestion versions, export PDF
Change Control	15%	317	Vue placeholder avec icones, stats basiques, liste cartes	Implementation complete requise (creation, workflow, approbation, e-signature, liaison documents)
Deviations	15%	317	Vue placeholder avec icones, stats basiques, liste cartes	Implementation complete requise (creation, investigation, classification, action corrective)

OOS/OOT	15%	317	Vue placeholder avec icones, stats basiques, liste cartes	Implementation complete requise (investigation Phase1/2, ICH Q2(R1), validation analytique)
Reports & Analytics	40%	294	4 KPI, selecteur type rapport, graphiques barres, resume documentaire, export CSV	Selecteur dates, tendances, drill-down interactif, constructeur rapport, generation planifiee, export PDF/Excel
Compliance	45%	282	Jauge score compliance SVG, 4 cartes, graphique activite 7 jours, journal audit avec filtres, export CSV	Filtre dates, recherche, pagination, configuration score, checklist reglementaire, analyse gaps, export PDF
User Management	45%	357	Cartes resume, recherche, filtre role, tableau utilisateurs, ajout/edition, invitation, apercu permissions	Persistence reelle (actions non sauvegardees), suppression, journal activite, reset mot de passe, 2FA
SetupWizard	75%	966	6 etapes completes (Organisation/Secteur/ Normes/Modules/Equipe/Recap), auto-configuration industrie, barre progression	Validation champs, persistence backend, upload logo, autorite reglementaire, fuseau horaire, config notifications

Tableau 3 : Analyse des modules (2/2)

2.1 Observations cles par module

SetupWizard (75%) est le composant le plus complet avec ses 6 etapes couvrant l'integralite du flux de configuration initial. L'auto-configuration secteur vers normes vers modules actifs fonctionne correctement, et le recapitulatif final permet la validation avant lancement. Il manque principalement la persistence backend et la validation avancee des champs.

Dashboard (65%) offre une interface riche avec 3 graphiques Recharts (ligne, camembert, barres), une jauge de compliance SVG, des cartes KPI avec indicateurs de tendance, et un flux d'activite recent. Cependant, il manque les selecteurs de plage de dates et le drill-down vers les modules detailles, qui sont essentiels pour un suivi operationnel efficace.

CAPA (65%) et **NCR (60%)** sont les modules metier les plus avances. Ils disposent de dialogues de creation detailles avec des champs conditionnels (OOS/OOT pour les NCR), de verifications de prerequis documentaires avant creation, et de flux de statuts visuels. Cependant, les fonctionnalites d'edition et de suppression sont completement absentes, et la signature electronique n'est pas enforcee dans l'interface utilisateur malgre la presence de la fonction de hachage dans le store.

Change Control (15%), **Deviations (15%)** et **OOS/OOT (15%)** sont les modules les moins avances, reduits a des vues Placeholder generiques. Ces trois modules sont critiques pour la conformite reglementaire et representent un deficit important par rapport au prompt qui specifiait des fonctionnalites detaillees notamment pour l'investigation OOS/OOT conforme a ICH Q2(R1).

3. Infrastructure Technique

L'infrastructure technique constitue le socle sur lequel reposent tous les modules metier. Le prompt specifiait une architecture multicouche avec services independants, hooks personnalisés, schema Supabase complet avec RLS, et routes API. L'evaluation revele que si les couches presentation et etat client sont fonctionnelles, les couches serveur et persistance sont quasi inexistantes, ce qui constitue le deficit le plus critique de l'application actuelle.

Composant	Taux	Observations
Types TypeScript (qms.ts)	90%	Types complets pour tous les 15 modules, 6 roles, permissions, enums
AuthContext (Demo)	60%	Login/logout/switch user, hasPermission, hasRole - mode demo uniquement
OrganizationContext	65%	Settings, industrie, normes applicables - lecture depuis store mock
Demo Store (Zustand)	70%	15 collections, CRUD, audit trail logging, signature hash, prerequisites
Mock Data	85%	6 profils, 10 documents, 5 CAPAs, 4 NCRs, 3 batch, 4 suppliers, 2 templates, etc.
Custom Errors	20%	10 codes ComplianceError definis mais jamais utilises dans le code
Sidebar Navigation	85%	4 groupes, badges, filtrage par modules actifs, collapsible, responsive
Service Layer	0%	Aucun service independant - toute la logique dans les composants React
Custom Hooks	0%	Aucun hook metier (useCapas, useApprovedDocuments, etc.)
PDF Export	0%	Aucune bibliotheque PDF, aucune fonctionnalite d'export
SQL Schema (Supabase)	0%	Aucun schema.sql, aucune migration, aucun fichier supabase/
API Routes	5%	1 route stub vide (4 lignes) - aucune logique
Tests (Vitest)	0%	Aucun test ecrit, aucun fichier de test
React Hook Form + Zod	10%	Installe mais quasi pas utilise - formulaires en useState manuel
TanStack Query	0%	Installe mais jamais utilise - acces direct au store Zustand
Prisma ORM	0%	db.ts importe @prisma/client mais aucun schema.prisma n'existe
Supabase Integration	0%	Aucune connexion Supabase, aucune RLS, aucun trigger

Tableau 4 : Evaluation de l'infrastructure technique

Le constat le plus preoccupant est l'absence totale de couche de persistance. Le prompt specifiait un schema SQL complet avec 15+ tables, des politiques RLS sur chaque table, un trigger handle_new_user creant automatiquement une organisation,

et des donnees seed pour les prerequis documentaires. Aucun de ces elementsn'existe dans l'implementation actuelle. L'application fonctionne entierement enmemoire cliente via Zustand, ce qui signifie que toutes les donnees sont perduesau rechargement de la page.

La couche service est egalement absente : toute la logique metier est directement embarquee dans les composants React, rendant le code difficilement testable et non reutilisable. Le prompt specifiait des services independants comme prerequisiteService.ts, auditService.ts, documentService.ts, batchService.ts, formService.ts et supplierService.ts avec des regles metier precises (verification prerequis avant creation CAPA/NCR, verrouillage batch, calcul score fournisseur). Seul le demo-store implemente certaines de ces regles de maniere simplifiee.

4. Principes Architecturaux

Le metaprompt definissait six principes architecturaux non negociables pour l'application QMS. Chacun de ces principes repond a une exigence reglementaire specifique et son non-respect compromet la conformite ISO 13485:2016 et 21 CFR Part 11. L'evaluation ci-dessous mesure le niveau d'implementation de chaque principe dans le code actuel.

Principe Architectural	Taux	Details
Multi-tenant (organization_id + RLS)	15%	organization_id present dans les types mais aucune RLS Supabase implementee
Mode Demo (bascule si Supabase indisponible)	80%	Store Zustand complet avec donnees mock, application fonctionne en mode demo
Audit Trail Immutable	50%	Logging dans demo-store mais pas immutable (pas de table dediee, pas de soft-delete)
Signature Electronique 21 CFR Part 11	20%	Generation hash dans store mais aucune interface utilisateur ne l'exige
Hierarchie Documentaire (prerequis)	30%	Verification prerequis dans demo-store et CAPA mais pas enforcee globalement
RBAC 6 Roles + Permissions	75%	Matrice complete des permissions, hasPermission() disponible, mais peu utilise dans l'UI

Tableau 5 : Conformite aux principes architecturaux

Le mode demo est le principe le mieux respecte (80%), ce qui est coherent avec l'approche incrementale choisie. Cependant, les principes les plus critiques du point de vue reglementaire sont les moins bien implements : la signature electronique 21 CFR Part 11 (20%) et le multi-tenant avec RLS (15%). Sans

signature electronique enforcee, aucune approbation documentaire, liberation delot ou cloture CAPA n'a de valeur reglementaire. Sans RLS, les donnees de不同 organisations ne sont pas isolees, ce qui est un risque de securite majeur dans uncontexte SaaS.

5. Stack Technique vs Specification

Le prompt specifiait une stack technique precise pour l'application. L'implementation actuelle s'ecarte de cette specification sur plusieurs points importants, notamment le framework de routing (Next.js App Router au lieu de Vite + React Router v6) et l'utilisation effective des bibliotheques installees. Le tableau suivant compare chaque element de la stack specifiee avec son etat d'utilisation reel dans le code.

Technologie Specifiee	Implementation Reelle	Ecart
React 18 + Vite	React 19 + Next.js 16	Changement de framework
TailwindCSS + shadcn/ui	TailwindCSS 4 + 48 composants shadcn/ui	Conforme
TanStack Query v5 + Zustand	Zustand seul (TanStack non utilise)	Partiel
Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)	Aucune connexion Supabase	Manquant
React Router v6	Next.js App Router	Changement de routing
React Hook Form + Zod	Installe mais non utilise (useState manuel)	Non utilise
jsPDF / react-pdf	Aucune bibliotheque PDF	Manquant
Lucide React	Utilise dans toute l'application	Conforme
Sonner (notifications)	Installe mais non utilise	Non utilise
Vitest + Testing Library	Aucun test	Manquant

Tableau 6 : Comparaison stack technique specifiee vs implementee

5. Checklist de Conformite Finale

Le metaprompt fournissait une checklist de conformite finale permettant de valider que l'application repond aux exigences minimales. Chaque element de cette checklist a ete evalue par rapport a l'implementation actuelle pour determiner si les criteres d'acceptation sont satisfaits. Les resultats montrent que seule une

minorite des criteres critiques sont remplis, principalement grace au mode demo.

Critere de Conformite	Statut	Observation
npx tsc --noEmit sans erreurs	REUSSI	La compilation TypeScript passe sans erreur
npm run build reussi	REUSSI	Le build de production fonctionne correctement
Create account - SetupWizard affiche et complete	REUSSI	Le wizard 6 etapes fonctionne en mode demo
Create CAPA sans Approved SOP - ComplianceError	ECHEC	Verification prerequis dans le store mais pas de toast/feedback utilisateur visible
Approve document - signature_hash genere	ECHEC	La fonction generateSignatureHash existe dans le store mais n'est jamais appelee depuis l'UI
Submit N4 form - is_locked=TRUE, form disabled	ECHEC	Le verrouillage n'est pas implemente, les instances restent editables apres soumission
Release batch - is_locked=TRUE, modification bloquee	REUSSI	Le verrouillage batch fonctionne dans BatchRecordView
Connect as Operator - voit seulement Approved docs, sidebar limitee	ECHEC	Les permissions sont definies mais l'UI ne filtre pas les documents par statut selon le role
Demo mode - deconnecter Supabase - app fonctionne avec mock	REUSSI	L'application fonctionne entierement avec le store Zustand en mode demo
Audit trail - chaque CREATE/UPDATE/DELETE logge	ECHEC	Le logging existe dans demo-store mais n'est pas immuable (pas de table dediee, pas de soft-delete)

Tableau 7 : Checklist de conformite finale

Sur les 10 criteres de la checklist de conformite, seuls 4 sont entierement satisfaits (40%). Les criteres les plus critiques du point de vue reglementaire - signature electronique, verrouillage des formulaires, filtrage par role et audit trail immuable - sont tous en echec. L'application ne peut donc pas etre consideree comme conforme aux exigences ISO 13485:2016 et 21 CFR Part 11 dans son etat actuel, malgre un fonctionnement correct en mode demonstration.

6. Couverture ISO 13485 par Section

Le metaprompt fixait un objectif de 82% de couverture ISO 13485:2016 avec des objectifs specifiques par section de la norme. L'evaluation ci-dessous compare les objectifs du prompt avec la couverture reelle estimee de l'implementation actuelle, section par section.

Section ISO 13485	Objectif	Reel	Ecart
4.2.4 Controle des Documents	95%	40%	-55%
4.2.5 Controle des Enregistrements	75%	35%	-40%
6.2 Ressources Humaines (Formation)	85%	40%	-45%
7.4 Achats / Fournisseurs	70%	35%	-35%
7.5 Production (Dossiers de Lot)	60%	45%	-15%
8.2.2 Audits Internes	90%	45%	-45%
8.3 Non-Conformites	90%	55%	-35%
8.5.2/3 CAPA	90%	55%	-35%

Tableau 8 : Couverture ISO 13485 - Objectif vs Realite

La couverture ISO 13485 globale est estimee a environ **44%**, bien en dessous de l'objectif de 82% fixe par le metaprompt. La section la mieux couverte est la Production (7.5) grace au module Dossiers de Lot qui implemente correctement le verrouillage, tandis que le Controle des Documents (4.2.4) presente l'ecart le plus important (-55 points) malgre l'objectif le plus ambitieux (95%). L'absence de workflow d'approbation, de signature electronique et d'historique des versions explique principalement ce deficit.

7. Priorites de Correction

7.1 Priorites critiques (bloquants pour la conformite reglementaire)

Ces elements doivent etre implements en priorite car leur absence compromet la conformite reglementaire de l'application et empeche toute utilisation en environnement GxP. Ils representent les prerequis minimum pour une validation conforme.

1. Schema SQL Supabase complet avec RLS et triggers (schema.sql + seed.sql) - sans base de donnees, il n'y a pas de persistance et donc aucune valeur production.
2. Signature electronique 21 CFR Part 11 dans l'UI - chaque approbation, liberation de lot et cloture CAPA doit exiger une confirmation avec mot de passe et generer un hash immuable.
3. Workflow d'approbation documentaire - le DocumentControlView doit implementer les actions Approve, Edit, Delete avec les regles de blocage (document Approved

non modifiable).

4. Audit trail immuable - migration vers une table dediee avec soft-delete obligatoire et impossibilite de suppression physique des enregistrements.

7.2 Priorites elevees (necessaires pour la qualite production)

Ces elements sont essentiels pour atteindre un niveau de qualite acceptable en production, meme s'ils ne sont pas bloquants pour la demonstration initiale.

1. Extraction de la couche service - separer la logique metier des composants React vers des services independants testables (prerequisiteService, documentService, batchService, etc.).

2. Hooks personnalisés - creer useCapas, useNCRs, useApprovedDocuments, useOrgSettings pour reduire la complexite des composants et ameliorer la reutilisabilite.

3. Fonctionnalités CRUD completes - ajouter les dialogues d'edition et de suppression dans chaque module, avec verification des permissions avant chaque action.

4. Implementation des 3 modules placeholder - Change Control, Deviations et OOS/OOT doivent etre developpes avec des fonctionnalités completes conformes aux specifications.

5. Pagination et performance - implementer la pagination cote serveur pour toutes les listes de donnees afin de supporter des volumes importants.

7.3 Priorites moyennes (amelioration continue)

Ces elements contribuent a l'experience utilisateur et a la robustesse de l'application mais ne sont pas bloquants pour la mise en production initiale.

1. Export PDF pour tous les modules - rapports CAPA, certificats d'audit, fiches fournisseurs, enregistrements de lot, certificats de formation.

2. Utilisation de React Hook Form + Zod pour la validation des formulaires au lieu du useState manuel actuellement utilise partout.

3. Integration de TanStack Query pour la gestion du cache serveur et les requetes optimistes.

4. Tests automatisees avec Vitest - couvrir au minimum les services critiques et les regles metier (prerequis, verrouillage, transitions de statut).
5. Notifications Sonner - remplacer les alert() par des toasts non-bloquants pour un retour utilisateur plus professionnel.

8. Conclusion

L'application QMS SaaS Pro dans son etat actuel presente un taux de realisation global de **48%** par rapport au metaprompt de specification. Les interfaces utilisateur sont generalement presentes et fonctionnelles pour 12 des 15 modules specifies, avec un total d'environ 14 900 lignes de code source. Le mode demo fonctionne correctement grace au store Zustand et aux donnees mock realistes, permettant une demonstration visuelle convaincante de l'application.

Cependant, les couches critiques d'infrastructure sont largement deficitaires : aucun schema de base de donnees, aucun service metier independant, aucun test automatise, aucune integration PDF, et surtout aucune application reelle des exigences reglementaires les plus importantes (signature electronique, audit trail immuable, controle d'accès RLS). La couverture ISO 13485 estimee atteint environ 44%, loin de l'objectif de 82%.

Pour atteindre un niveau de conformite acceptable, les priorites doivent etre clairement etablies : d'abord le schema Supabase et la signature electronique (bloquants reglementaires), puis la couche service et les modules manquants (necessaires pour la production), et enfin les ameliorations d'experience utilisateur (export PDF, tests, notifications). En suivant cette feuille de route, l'application pourra progressivement atteindre le niveau de conformite exigible pour un deploiement en environnement pharmaceutique ou dispositifs medicaux.